



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMBINATORIO 2025-I

.....

Camilo Andrés Roza Lozano	crozol@unal.edu.co
Cristian Camilo Pérez Puentes	crperezp@unal.edu.co
Juan Felipe Cadena Parrado	jcadenap@unal.edu.co

1. La sucesión tribonacci T_n se define recursivamente mediante

$$T_n = T_{n-1} + T_{n-2} + T_{n-3}, \quad n \geq 3,$$

con valores iniciales $T_0 = 0$, $T_1 = 0$ y $T_2 = 1$. Los primeros términos son

$$0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149, \dots$$

a) Demuestre que el número tribonacci T_{n+2} cuenta el número de composiciones del número n cuyos sumandos son 1, 2 y 3.

R/ Sea $\mathcal{T}_n = \{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) : \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k = n, \alpha_i \in \{1, 2, 3\}, k \in \mathbb{N}\}$ la lista de todas las composiciones de n cuyos sumandos son 1, 2 y 3. Consideramos la siguiente partición del conjuntó $\mathcal{T}_n$ en subconjuntos disjuntos:

- $\mathcal{T}_n^{(1)} = \{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) \in \mathcal{T}_n : \alpha_1 = 1\}$
- $\mathcal{T}_n^{(2)} = \{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) \in \mathcal{T}_n : \alpha_1 = 2\}$
- $\mathcal{T}_n^{(3)} = \{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) \in \mathcal{T}_n : \alpha_1 = 3\}$

Notemos que:

$$\mathcal{T}_n = \mathcal{T}_n^{(1)} \sqcup \mathcal{T}_n^{(2)} \sqcup \mathcal{T}_n^{(3)}$$

Puesto que por definición de $\mathcal{T}_n^{(1)}$, $\mathcal{T}_n^{(2)}$ y $\mathcal{T}_n^{(3)}$ son subconjuntos de $\mathcal{T}_n$. Si $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) \in \mathcal{T}_n$, entonces:

- Si $\alpha_1 = 1$, entonces $(\alpha_2, \dots, \alpha_k) \in \mathcal{T}_{n-1}$
- Si $\alpha_1 = 2$, entonces $(\alpha_2, \dots, \alpha_k) \in \mathcal{T}_{n-2}$
- Si $\alpha_1 = 3$, entonces $(\alpha_2, \dots, \alpha_k) \in \mathcal{T}_{n-3}$

Por lo tanto, tenemos que:

$$|\mathcal{T}_n| = |\mathcal{T}_n^{(1)}| + |\mathcal{T}_n^{(2)}| + |\mathcal{T}_n^{(3)}|$$

Veamos que:

- $|\mathcal{T}_n^{(1)}| = |\mathcal{T}_{n-1}|$ existe una función entre $\mathcal{T}_n^{(1)}$ y $\mathcal{T}_{n-1}$ que consiste:

$$\begin{aligned} f : \mathcal{T}_n^{(1)} &\rightarrow \mathcal{T}_{n-1} \\ (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) &\mapsto (\alpha_2, \dots, \alpha_k) \end{aligned}$$

la cual es inyectiva pues si $f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) = f(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$ entonces $(\alpha_2, \dots, \alpha_k) = (\beta_2, \dots, \beta_k)$, luego $\alpha_i = \beta_i$ para $i = 2, \dots, k$ y $\alpha_1 = \beta_1 = 1$. Por lo tanto, $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$, y es sobreyectiva pues para cualquier $(\alpha_2, \dots, \alpha_k) \in \mathcal{T}_{n-1}$ existe $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) \in \mathcal{T}_n^{(1)}$ tal que $f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) = (\alpha_2, \dots, \alpha_k)$.

- $|\mathcal{T}_n^{(2)}| = |\mathcal{T}_{n-2}|$ existe una función entre $\mathcal{T}_n^{(2)}$ y $\mathcal{T}_{n-2}$ que consiste:

$$\begin{aligned} f : \mathcal{T}_n^{(2)} &\rightarrow \mathcal{T}_{n-2} \\ (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) &\mapsto (\alpha_2, \dots, \alpha_k) \end{aligned}$$

la cual es biyectiva por un razonamiento similar al anterior.

- $|\mathcal{T}_n^{(3)}| = |\mathcal{T}_{n-3}|$ existe una función entre $\mathcal{T}_n^{(3)}$ y $\mathcal{T}_{n-3}$ que consiste:

■

$$\begin{aligned} f : \mathcal{T}_n^{(3)} &\rightarrow \mathcal{T}_{n-3} \\ (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) &\mapsto (\alpha_2, \dots, \alpha_k) \end{aligned}$$

la cual es biyectiva por un razonamiento similar al anterior.

Por lo tanto, tenemos que:

$$\begin{aligned} |\mathcal{T}_n| &= |\mathcal{T}_{n-1}| + |\mathcal{T}_{n-2}| + |\mathcal{T}_{n-3}| \\ &= T_{n-1} + T_{n-2} + T_{n-3} \end{aligned}$$

-
- b) Escriba una función `TriboComposiciones[n]` en Mathematica® cuya salida sea la lista de todas las composiciones de n cuyos sumandos son 1, 2 y 3. Determine explícitamente las composiciones para el caso $n = 7$.

R/

-
- c) Sea $T(n)$ el conjunto de composiciones del número n con sumandos en $\{1, 2, 3\}$, y sea $A(n)$ el conjunto de árboles planos enraizados con $n + 2$ vértices (y $n + 1$ aristas) en los que todas las hojas se encuentran en el tercer nivel (siendo la raíz el vértice de nivel cero). Establezca una biyección entre los conjuntos $T(n - 2)$ y $A(n)$. Muestre explícitamente cómo actúa la biyección en el caso $n = 6$.

R/

-
2. Considere un conjunto de m hombres y n mujeres, $n, m \geq 1$.

- a) Si el conjunto de $n + m$ personas se ubica en una fila, encuentre el número de formas en las que se pueda hacer dicha fila si no existen restricciones. `beginenumerate`